Condutividade térmica

1 - Conceitos relacionados

Temperatura, capacidade térmica, calor específico, condutividade térmica.

2 – Objetivos

Verificar a relação de proporcionalidade entre a geometria e a condução de calor em objeto. Determinar condutividade térmica de materiais.

3 - Método utilizado

É monitorado o fluxo de calor em regime estacionário através de um bloco de material mantido em contato térmico com uma fonte de calor com temperatura T_2 e outra um dissipador de calor com temperatura T_1.

4 - Equipamentos

1 sistema de aquecimento
1 sistema dissipador
1 conjunto de amostras
1 fonte de alimentação 30Vx3A
2 termômetro digital –10 /150 ^{o}C
1 suporte universal

5 - Fundamentos Teóricos

O conceito de que calor é uma forma de energia nem sempre foi obvia, visto que o calor antes era considerado uma substância.

Consideremos um bloco de material no qual uma das superfícies mantém contato térmico com uma fonte de calor com temperatura T_2 e outra superfície paralela à primeira é mantém o contato térmico com uma fonte de calor T_1, com temperatura menor que T_1 conforme diagrama apresentado na Figura 1. A condutividade térmica é a grandeza física que descreve a capacidade da substância conduzir o calor. A condutividade térmica é definida a partir da quantidade de calor Q transmitida através de um bloco material de espessura L, na direção normal à superfície de área A, no qual ha um gradiente de temperatura ΔT, em regime estacionário:

$$Q = k \cdot \frac{L}{A} \cdot \Delta T \qquad (1)$$

Sendo k a constante de proporcionalidade definida como condutividade térmica.

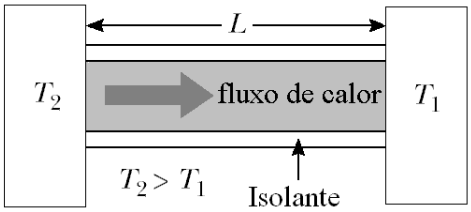


Figura 1 – Condução de calor em um bloco.

5.1 – Equivalência calor e energia elétrica

O produto da corrente elétrica i com a tensão elétrica V aplicada a um dispositivo define a potência elétrica fornecida:

$$P_{el} = V \cdot i$$

A potência elétrica P_{el} fornecida a um sistema representa o trabalho W_{el} realizado pela energia elétrica, em um intervalo de tempo:

$$P_{el} = \frac{W_{el}}{\Delta t}$$

Assim, a energia total utilizada é igual ao produto da potência elétrica multiplicada pelo tempo:

$$W_{el} = P_{el} \cdot \Delta t \qquad (2)$$

Sendo o joule, o watt e o segundo, as unidades utilizadas no S.I. para a energia elétrica, potência elétrica e tempo, respectivamente.

A troca de energia entre um sistema elétrico e um sistema térmico acarreta uma alteração de temperatura do sistema térmico, de acordo com a expressão:

$$Q = C \cdot \Delta T = m \cdot c \cdot (T_f - T_i) \qquad (3)$$

A equivalência entre a unidade de energia em joules e a de caloria Q é a razão J entre o trabalho realizado e o calor absorvido pelo sistema:

$$J = \frac{W}{Q} \qquad (4)$$

Condutividade térmica

6 - Montagem e procedimento experimental

Prática 1 – Diferença de temperatura

1. Identificar os componentes a serem utilizados e medir a temperatura ambiente;
2. Montar o corpo de prova de diâmetro médio à fonte de calor e ao sistema de resfriamento, conforme diagrama da Figura1;
3. Fazer a ligação elétrica da fonte de calor à fonte de energia elétrica;
4. Ligar a fonte de calor e o sistema de resfriamento;
5. Ajustar o sistema de aquecimento de modo a obter, em regime estacionário, uma diferença de temperatura de aproximadamente 5°C entre os entremos do corpo de prova, medindo os valores de tensão e corrente elétrica fornecidos;
6. Repetir o procedimento anterior para outros 5 valores de diferença de temperatura, com a temperatura da fonte quente não ultrapassando 70°C;
7. Registrar valores obtidos em uma tabela (Tabela I), com colunas para a temperatura T_1 da fonte fria e sua incerteza, a temperatura T_2 da fonte quente e sua incerteza, a tensão V e sua incerteza, e a corrente i e sua incerteza.

Prática 2 – Comprimento

1. Repetir os procedimentos de 1 até 4 da prática 1, para o corpo e prova de menor comprimento;
2. Ajustar o sistema de aquecimento de modo a obter uma diferença de temperatura de aproximadamente 20°C em regime estacionário entre os entremos do corpo de prova, medindo os valores de tensão e corrente elétrica fornecidos;
3. Repetir o procedimento anterior para os outros corpos de prova com diferentes comprimentos e mesmo diâmetro, com a temperatura da fonte quente não ultrapassando 70°C;
4. Registrar valores obtidos em uma tabela (Tabela II), com colunas para a temperatura T_1 da fonte fria e sua incerteza, a temperatura T_2 da fonte quente e sua incerteza, a tensão V e sua incerteza, e a corrente i e sua incerteza.

Prática 3 – Diâmetro

1. Repetir os procedimentos de 1 até 4 da prática 1, para o corpo e prova de menor diâmetro;
2. Ajustar o sistema de aquecimento de modo a obter uma diferença de temperatura de aproximadamente 20°C em regime estacionário entre os entremos do corpo de prova, medindo os valores de tensão e corrente elétrica fornecidos;
3. Repetir o procedimento anterior para os outros corpos de prova com diferentes diâmetros e mesmo comprimento, com a temperatura da fonte quente não ultrapassando 70°C;
4. Registrar valores obtidos em uma tabela (Tabela III), com colunas para a temperatura T_1 da fonte fria e sua incerteza, a temperatura T_2 da fonte quente e sua incerteza, a tensão V e sua incerteza, e a corrente i e sua incerteza.

7 - Análise

1. Acrescentar uma nova coluna na Tabela I e calcular o valor do fluxo de calor fornecido à fonte quente, considerando as equações (2), (3) e (4);
2. A partir da Tabela I, construir um gráfico (Gráfico1) da dependência do calor transmitido em função da diferença de temperatura;
3. Fazer o ajuste dos pontos experimentais por uma função apropriada, avaliando o ajuste considerando o valor de SD (desvio padrão do ajuste);
4. Correlacionar os parâmetros de ajuste com a equação (1);

5. Acrescentar uma nova coluna na Tabela II, calculando o valor do fluxo de calor fornecido à fonte quente, considerando as equações (2), (3) e (4);
6. A partir da Tabela II, construir um gráfico (Gráfico2) da dependência do calor transmitido em função do comprimento do corpo de prova;
7. Fazer o ajuste dos pontos experimentais por uma função apropriada, avaliando o ajuste considerando o valor de SD (desvio padrão do ajuste);
8. Correlacionar os parâmetros de ajuste com a equação (1);

Condutividade térmica

9. Acrescentar duas novas colunas na Tabela III, calculando a área da seção reta do corpo de prova e o valor do fluxo de calor fornecido à fonte quente, considerando as equações (2), (3) e (4);
10. A partir da Tabela II, construir um gráfico (Gráfico3) da dependência do calor transmitido em função da área da seção reta do corpo de prova;
11. Fazer o ajuste dos pontos experimentais por uma função apropriada, avaliando o ajuste considerando o valor de SD (desvio padrão do ajuste);
12. Correlacionar os parâmetros de ajuste com a equação (1);
13. Avaliar os resultados das análises 4, 8, e 12 fazendo os comentários pertinentes;
14. Obter o valor da condutividade térmica do material com o qual são feitos os corpos de prova.

Referências Bibliográficas

1. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J., **"**Fundamentos de Física 2" - São Paulo: Livros Técnicos e Científicos Editora, 4ª Edição, 1996.
2. Nussenzveig, H. M. – "Física Básica" – 2ª ed. - vol. 2 - seção 7.1 – Ed. Edgard Blücher Ltda - 1981.
3. Sears, F. W. E Zemansky, M. W. – "Física" - vol. 2, cap. 15, Ed. Universidade de Brasília, Rio de Janeiro – 1973.
4. Equivalente elétrico do calor, disponível em: http://educar.sc.usp.br/experimentoteca/fisica/kit3_calorimetria/exp7_termo.pdf, acessado em 22/06/2008.
5. Calor é uma forma de energia, disponível em: http://www.quimica.net/emiliano/artigos/2006out_calor.pdf , acesso em 15/10/2009.
6. Equivalente mecânico de caloria, disponível em: http://www.defi.isep.ipp.pt, acesso em 15/10/2009.